一、考虑 n 个城市的 TSP 问题，城市 i 与城市 j 之间的距离为 $c_{ij}, i, j = 1, \cdots, n$，$\mathbf{C} = (c_{ij})_{n\times n}$ 称为**距离矩阵**。记 $T^*(\mathbf{C})$ 为距离矩阵为 $\mathbf{C}$ 的 TSP 问题实例的最优值。

（1）若存在整数 $x, y, 1 \le x < y \le n$，使得

$$c_{ij} = \begin{cases} 1, & i \le x, j \ge y, \\ 1, & i \ge y, j \le x, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则称 $\mathbf{C}$ 为**左下右上块矩阵**（Low-Left Upper-Right block matrix）。证明：

$$T^*(\mathbf{C}) \ge \begin{cases} 2, & \text{若} y - x = 1, \\ 1, & \text{若} y - x = 2. \end{cases}$$

（2）考虑环游

$$\pi = \begin{cases} (1,3,5,\cdots,n-2,\ n,\ n-1,n-3,n-5,\cdots,4,2), & n\text{为奇数}, \\ (1,3,5,\cdots,n-3,n-1,\ n,\ n-2,n-4,\cdots,4,2), & n\text{为偶数}. \end{cases}$$

以城市 1 为环游起点，用 $\pi(i)$ 表示环游 π 经过的第 i 个城市，如 $\pi(1) = 1, \pi(2) = 3$。令

$$\phi_{\pi(i)\pi(i+1)} = \phi_{\pi(i+1)\pi(i)} = 1,\ 1 \le i \le n-1, \quad \phi_{\pi(n)\pi(1)} = \phi_{\pi(1)\pi(n)} = 1,$$

除上述以外的 $\phi_{ij}, i, j = 1, \cdots, n$ 值均为 0。试写出矩阵 $\mathbf{\Phi} = (\phi_{ij})_{n\times n}$，并证明 π 为距离矩阵为 $\mathbf{C}$ 的 TSP 问题实例的最优环游；

（3）若对任意 $1 \le i < r \le n, 1 \le j < s \le n$，均有 $m_{ij} + m_{rs} \le m_{is} + m_{rj}$，则称矩阵 $\mathbf{M} = (m_{ij})_{n\times n}$ 为 **Monge 矩阵**。若存在 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^{\mathrm{T}}$，使得 $s_{ij} = a_i + a_j$，则称矩阵 $\mathbf{S} = (s_{ij})_{n\times n}$ 为**和矩阵**（sum matrix）。已知对任意对称 Monge 矩阵 $\mathbf{M}$，存在非负实数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$ 和左下右上块矩阵 $\mathbf{C}^{(1)}, \mathbf{C}^{(2)}, \cdots, \mathbf{C}^{(k)}$，以及和矩阵 $\mathbf{S}$，使得 $\mathbf{M} = \mathbf{S} + \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{C}^{(i)}$。证明：$\pi$ 也是距离矩阵为对称 Monge 矩阵的 TSP 问题实例的最优环游。

二、飞镖是一项广受欢迎的体育运动。飞镖的圆形靶面分为 $4n$ 个扇形区域，每个区域对应 1 至 $4n$ 中的一个整数，飞镖投中靶面某个区域可获得相应的分数。为使得分更客观地反映运动员的水平，现拟重新设计镖盘，使得所有相邻区域中的数字差的平方和最大。

（1）试将上述问题建模为一组合优化问题，并指出与之最接近的组合优化问题类；

（2）记 $S = \{1, 2, \cdots, 2n\}$，$B = \{2n+1, \cdots, 4n\}$。证明：最优解中与任一 B 中数字所在区域相邻的两个区域中的数字均属于 S；

（3）试求问题的最优解，并证明其最优性。

三、现有一总额为N的预算，用于支付k笔金额分别为$p_1, p_2, \cdots, p_k$的小额付款，其中k为固定整数。为此需将预算全部兑换成硬币，其中面值为i的硬币c_i枚。要求对**任意**满足$\sum_{j=1}^{k} p_j \le N$的$p_1, p_2, \cdots, p_k$取值，均可用兑换成的硬币足额完成支付，即存在整数p_{ij}，使得$\sum_{i=1}^{N} i \cdot p_{ij} = p_j, j = 1, \cdots, k$，$\sum_{j=1}^{k} p_{ij} \le c_i, i \ge 1$。为简单起见，设$N = kl$，$l$为整数，硬币面值可为$1, 2, \cdots, N$中的任意整数。

（1）证明：所兑换的硬币面值最大不能超过l，即$c_i = 0, i > l$；

（2）记T_i为所兑换的面值不超过i的所有硬币价值总和，即$T_i = \sum_{j=1}^{i} j \cdot c_j$，证明：对任意$i = 1, 2, \cdots, l$，$T_i \ge ki$；

（3）证明：任意满足要求的兑换方案所需各面值的硬币总数至少为kH_l，这里$H_l = \sum_{i=1}^{l} \frac{1}{i}$。

（4）试给出满足$T_i \ge ki$，$i = 1, 2, \cdots, l$，且使得$\sum_{i=1}^{l} c_i$达到最小的c_i值（不必证明最优性）。